

Решение открытых задач Теории Единого Целого

Рабочая формализация главы 11

Содержание

Предварительное замечание	2
1 Решение 11.1. Множество значений отношений	2
2 Решение 11.2. Условия метрики	3
2.1 Неотрицательность	3
2.2 Тожественность	3
2.3 Симметрия метрической проекции	3
2.4 Неравенство треугольника	4
3 Решение 11.3. Время	4
3.1 Длительность	4
3.2 Направленное время	5
3.3 Необратимость	5
4 Решение 11.4. Физические величины	6
4.1 Движение	6
4.2 Расстояние	6
4.3 Временной шаг	6
4.4 Скорость	6
4.5 Ускорение	6
4.6 Устойчивость	7
4.7 Масса	7
4.8 Импульс	7
4.9 Сила	7
4.10 Энергия	7
4.11 Лагранжиан	8

4.12 Гамильтониан	8
5 Финальная формула закрытия открытых задач	8
Итого	8

Предварительное замечание

В главе 11 текущей версии Теории Единого Целого были оставлены четыре открытые задачи:

1. определить природу множества значений отношений $\mathcal{V}$;
2. установить условия, при которых отношения порождают метрику;
3. уточнить структуру реляционного времени T ;
4. вывести физические величины m, E, p, F, L, H из R, S, T, F .

Настоящий документ предлагает рабочую формализацию этих задач. Он не закрывает всю физическую теорию окончательно, но задаёт минимальный математический каркас, на котором можно строить следующую версию ТЕЦ.

1. Решение 11.1. Множество значений отношений

В предыдущей версии множество значений отношений обозначалось через $\mathcal{V}$. Однако простого множества недостаточно. Значение отношения должно не только существовать, но и сравниваться, компоноваться и при необходимости проецироваться в числовую величину.

Поэтому вводится не просто множество, а структура:

$$\mathbf{V} := (\mathcal{V}, \preceq, \circ, \rho),$$

где:

- $\mathcal{V}$ — множество значений отношений;
- $\preceq$ — порядок интенсивности, близости или вложенности отношения;
- $\circ$ — операция композиции отношений;
- $\rho : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — числовая проекция отношения.

Тогда отношение имеет вид

$$R : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{V}.$$

Строго говоря, значение $R(A_i, A_j)$ принадлежит носителю $\mathcal{V}$, но интерпретируется внутри всей структуры $\mathbf{V}$:

$$R(A_i, A_j) \in \mathcal{V}, \quad \mathbf{V} = (\mathcal{V}, \preceq, \circ, \rho).$$

Определение 1.1 (Упорядоченная композиционная реляционная структура). *Упорядоченной композиционной реляционной структурой называется четвёрка*

$$\mathbf{V} = (\mathcal{V}, \preceq, \circ, \rho),$$

где $\preceq$ задаёт сравнение отношений, $\circ$ задаёт их композицию, а ρ задаёт числовую проекцию.

Числовые величины появляются только после применения проекции. Например, расстояние может быть определено как

$$d(A_i, A_j) = \rho(R(A_i, A_j)).$$

Предложение 1.1. *Отношение в ТЕЦ не обязано быть числом. Оно может быть более богатой структурой, а числовая величина возникает только как результат проекции.*

Доказательство. Если $R(A_i, A_j) \in \mathcal{V}$, а $\mathcal{V}$ является носителем структуры $\mathbf{V}$, то значение отношения может содержать порядок, композиционные свойства и числовую проекцию. Число получается лишь после применения отображения ρ . Следовательно, числовое расстояние является производным, а не первичным. $\square$

Итог: $\mathbf{V}$ — это упорядоченная композиционная реляционная структура.

2. Решение 11.2. Условия метрики

Пусть задана метрическая проекция

$$\mathcal{F} : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Тогда функция

$$d(A_i, A_j) = \mathcal{F}(R(A_i, A_j))$$

является метрикой, если выполнены четыре условия.

2.1. Неотрицательность

Для любых частей $A_i, A_j \in \mathcal{A}$:

$$\mathcal{F}(R(A_i, A_j)) \geq 0.$$

2.2. Тожественность

$$\mathcal{F}(R(A_i, A_j)) = 0 \iff A_i = A_j.$$

2.3. Симметрия метрической проекции

$$\mathcal{F}(R(A_i, A_j)) = \mathcal{F}(R(A_j, A_i)).$$

Даже если само отношение направленное,

$$R(A_i, A_j) \neq R(A_j, A_i),$$

его метрическая проекция может быть симметричной:

$$\mathcal{F}(R(A_i, A_j)) = \mathcal{F}(R(A_j, A_i)).$$

2.4. Неравенство треугольника

Для любых $A_i, A_j, A_k \in \mathcal{A}$:

$$\mathcal{F}(R(A_i, A_k)) \leq \mathcal{F}(R(A_i, A_j)) + \mathcal{F}(R(A_j, A_k)).$$

Теорема 2.1 (Условие метризации отношений). *Реляционная система $(\mathcal{A}, R)$ порождает метрическое пространство тогда и только тогда, когда существует проекция*

$$\mathcal{F} : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

такая что функция

$$d(A_i, A_j) = \mathcal{F}(R(A_i, A_j))$$

удовлетворяет условиям неотрицательности, тождественности, симметрии и неравенства треугольника.

Доказательство. Если такая проекция существует, то функция d удовлетворяет всем аксиомам метрики, следовательно, $(\mathcal{A}, d)$ является метрическим пространством. Обратно, если отношения порождают метрику, то по определению должна существовать функция, переводящая значения отношений в неотрицательные числа, удовлетворяющие аксиомам метрики. Эта функция и есть $\mathcal{F}$. $\square$

Итог: не всякое отношение создаёт пространство. Пространство возникает только там, где отношения допускают метрическую проекцию.

3. Решение 11.3. Время

В базовой версии ТЕЦ время было задано как отображение

$$T : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Однако этого недостаточно. Нужно различать длительность, порядок и необратимость.

3.1. Длительность

Вводится функция длительности:

$$\tau : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Она измеряет степень различия между состояниями:

$$\tau(S_i, S_j) \geq 0.$$

В простейшем случае длительность может быть симметричной:

$$\tau(S_i, S_j) = \tau(S_j, S_i).$$

То есть τ сама по себе является мерой различия, но ещё не задаёт направление времени.

3.2. Направленное время

Направление задаётся отношением порядка на состояниях:

$$S_i \prec S_j.$$

Запись

$$S_i \prec S_j$$

означает, что состояние S_j следует после состояния S_i в данной истории.

Поэтому реляционное время должно иметь структуру

$$\text{Time} := (\tau, \prec),$$

где:

- τ показывает, сколько различия между состояниями;
- $\prec$ показывает, какое состояние следует после какого.

3.3. Необратимость

Для описания необратимости вводится функционал сложности или энтропии:

$$\Omega : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Для истории

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow \dots$$

может выполняться условие

$$\Omega(S_{k+1}) \geq \Omega(S_k).$$

Если это условие является структурным законом данной истории, то обратный ход либо запрещён, либо становится маловероятным.

Определение 3.1 (Реляционное время). *Реляционным временем называется тройка*

$$\text{Time} = (\tau, \prec, \Omega),$$

где τ задаёт длительность, $\prec$ задаёт порядок состояний, а Ω задаёт критерий необратимости.

Предложение 3.1. *Время в ТЕЦ не сводится к числовой мере различия состояний. Оно включает различие, порядок и возможную необратимость.*

Итог:

$$\text{Time} = (\tau, \prec, \Omega).$$

Время — это не только различие состояний, а различие, порядок и необратимость.

4. Решение 11.4. Физические величины

Пусть состояние системы $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ на шаге k имеет вид

$$S_k(\mathcal{B}) = \{R_k(A_i, A_j) \mid A_i, A_j \in \mathcal{B}, i \neq j\}.$$

Тогда изменение отношений между двумя соседними состояниями задаётся как

$$\Delta R(A_i, A_j) = R_{k+1}(A_i, A_j) - R_k(A_i, A_j),$$

если на $\mathcal{V}$ определена операция разности или её аналог.

4.1. Движение

Движение определяется как изменение отношения:

$$\text{Motion}(A_i, A_j) = \Delta R(A_i, A_j).$$

4.2. Расстояние

Расстояние определяется через метрическую проекцию:

$$d_{ij} = \mathcal{F}(R(A_i, A_j)).$$

4.3. Временной шаг

Временной шаг между двумя состояниями:

$$\Delta t = T(S_k, S_{k+1}).$$

В уточнённой формализации можно писать:

$$\Delta t = \tau(S_k, S_{k+1}).$$

4.4. Скорость

Скорость между частями A_i и A_j :

$$v_{ij} = \frac{\Delta d_{ij}}{\Delta t}.$$

4.5. Ускорение

Ускорение:

$$a_{ij} = \frac{\Delta v_{ij}}{\Delta t}.$$

4.6. Устойчивость

Так как масса не является первичной, сначала вводится устойчивость части:

$$\text{Stab}(A_i) = \frac{1}{1 + \sum_j |\Delta R(A_i, A_j)|}.$$

Чем меньше изменяются отношения части A_i с остальными частями, тем больше её устойчивость.

4.7. Масса

Масса определяется как функция устойчивости:

$$m(A_i) = M(\text{Stab}(A_i)).$$

4.8. Импульс

Импульс:

$$p_{ij} = m(A_i)v_{ij}.$$

4.9. Сила

Чтобы не смешивать символ силы с метрической проекцией $\mathcal{F}$, силу обозначим через $\mathfrak{F}$:

$$\mathfrak{F}_{ij} = \frac{\Delta p_{ij}}{\Delta t}.$$

4.10. Энергия

Энергия определяется как мера способности менять отношения:

$$E(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m(A_i) v_{ij}^2 + \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)),$$

где Φ — потенциальная энергия отношений.

Кинетическая часть:

$$K(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m(A_i) v_{ij}^2.$$

Потенциальная часть:

$$P(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)).$$

Тогда

$$E(\mathcal{B}) = K(\mathcal{B}) + P(\mathcal{B}).$$

4.11. Лагранжиан

Лагранжиан задаётся как разность кинетической и потенциальной частей:

$$L = K - P.$$

То есть

$$L(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m(A_i) v_{ij}^2 - \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)).$$

4.12. Гамильтониан

Гамильтониан задаётся как сумма кинетической и потенциальной частей:

$$H = K + P.$$

То есть

$$H(\mathcal{B}) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m(A_i) v_{ij}^2 + \sum_{i,j} \Phi(R(A_i, A_j)).$$

5. Финальная формула закрытия открытых задач

С учётом предложенных решений фундаментальная цепочка принимает вид

$$U \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \text{Disc} \rightarrow R \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow S \rightarrow \text{Time} \rightarrow d \rightarrow v, a \rightarrow m, p, \mathfrak{F}, E, L, H.$$

Или словами:

физика возникает не из пространства и времени,

а из устойчивых изменений отношений между частями Единого Целого.

Итог

Открытые задачи главы 11 получают следующую рабочую формализацию:

1. $\mathcal{V}$ заменяется структурой $\mathbf{V} = (\mathcal{V}, \preceq, \circ, \rho)$.
2. Пространство возникает только при существовании метрической проекции $\mathcal{F} : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.
3. Время уточняется как $\text{Time} = (\tau, \prec, \Omega)$.
4. Физические величины выводятся из изменений отношений, устойчивости и метрической проекции.

Таким образом, глава 11 перестаёт быть списком нерешённых проблем и становится программой перехода от реляционной математики к реляционной физике.